4 成本波动下维护方案的可行性与敏感性分析

4.1 问题分析

第四问要求进一步分析：如果过滤器购买价格或者维护成本出现波动，第三问得到的维护方案是否仍然可行。该问题本质上是对第三问最优维护方案的稳健性检验。

第三问中的最优维护方案是在基准成本参数下得到的：

$$C_0 = 300, \quad C_M = 3, \quad C_B = 12$$

其中 C_0 为过滤器购买成本，C_M 为一次中维护成本，C_B 为一次大维护成本，单位均为万元。当这些成本发生变化时，不同维护策略的年均成本排序可能改变。因此，需要判断基准方案在成本扰动下是否仍为最优，若不再最优，还需要衡量继续采用原方案带来的成本损失是否可以接受。

4.2 成本扰动模型

设购买成本、中维护成本和大维护成本的波动系数分别为：

$$k_0, \quad k_M, \quad k_B$$

则扰动后的成本参数为：

$$C_0' = k_0 C_0$$

$$C_M' = k_M C_M$$

$$C_B' = k_B C_B$$

本文考虑成本在基准值上下 30% 范围内波动：

$$k_0, k_M, k_B \in \{0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3\}$$

该范围覆盖了成本下降、成本稳定和成本上升三类情况。

4.3 扰动后年均成本

对于第三问中任一候选维护策略，设其预测寿命为 R_i，未来中维护次数为 n_i^M，大维护次数为 n_i^B。在扰动成本下，该策略对应的年均成本为：

$$\boxed{J_i' = \frac{C_0' + C_M' n_i^M + C_B' n_i^B}{R_i}}$$

10 台过滤器的总年均成本为：

$$\boxed{J' = \sum_{i=1}^{10} J_i'}$$

由于成本波动不会改变某一维护策略下的透水率预测轨迹和寿命，只会改变成本计算，因此第四问可直接基于第三问的候选策略搜索表重新计算年均成本，无需重复进行透水率仿真。

4.4 稳健性判据

记第三问在基准成本下得到的最优方案为：

$$\mathcal{S}_0$$

成本扰动后重新优化得到的最优方案为：

$$\mathcal{S}^*(k_0, k_M, k_B)$$

若：

$$\mathcal{S}_0 = \mathcal{S}^*(k_0, k_M, k_B)$$

则认为第三问方案在该成本情景下仍保持最优。

若两者不同，则计算继续采用第三问方案的相对成本损失：

$$\boxed{L(k_0, k_M, k_B) = \frac{J'(\mathcal{S}_0) - J'(\mathcal{S}^*)}{J'(\mathcal{S}^*)} \times 100\%}$$

其中 L 越小，说明原方案即使不是严格最优，其经济损失也较小，方案仍具有较强可行性。

4.5 敏感性分析流程

本文从两个层面进行敏感性分析。

首先进行单因素敏感性分析：每次只改变购买成本、中维护成本或大维护成本中的一个，其余成本保持基准值不变，观察第三问方案是否仍然最优，以及成本损失大小。

其次进行组合敏感性分析：同时改变 k_0, k_M, k_B，在 $7 \times 7 \times 7 = 343$ 个成本情景下重新计算最优方案，统计第三问方案保持最优的比例和最大成本损失。

计算流程如下：

步骤1：读取第三问得到的全部候选维护策略及其寿命、维护次数。

步骤2：设置购买成本、中维护成本和大维护成本的波动系数。

步骤3：在每个成本情景下重新计算所有候选策略的年均成本。

步骤4：选出扰动成本下的新最优方案。

步骤5：比较第三问基准方案与新最优方案是否一致。

步骤6：若不一致，计算保持第三问方案的年均成本损失。

步骤7：汇总单因素和组合扰动结果，判断原方案的可行性。

4.6 单因素敏感性结果

单因素敏感性分析结果如下表所示。其中“保持不变设备数”表示在该成本情景下，10 台过滤器中仍采用第三问最优维护方案的设备数量；成本损失表示继续采用第三问方案相对于重新优化方案的总年均成本损失比例。

成本情景	保持不变设备数	原方案总年均成本	重新优化总年均成本	成本损失
购买成本 x0.7	9	1104.90	1103.68	0.1105%
购买成本 x0.8	9	1204.84	1204.11	0.0605%
购买成本 x0.9	9	1304.78	1304.55	0.0182%
购买成本 x1.1	10	1504.67	1504.67	0.0000%

成本情景	保持不变设备数	原方案总年均成本	重新优化总年均成本	成本损失
购买成本 x1.2	8	1604.62	1600.62	0.2493%
购买成本 x1.3	8	1704.56	1693.20	0.6707%
中维护成本 x0.7	9	1328.55	1326.58	0.1484%
中维护成本 x0.8	10	1353.94	1353.94	0.0000%
中维护成本 x0.9	10	1379.34	1379.34	0.0000%
中维护成本 x1.1	10	1430.12	1430.12	0.0000%
中维护成本 x1.2	10	1455.51	1455.51	0.0000%
中维护成本 x1.3	10	1480.91	1480.91	0.0000%
大维护成本 x0.7	5	1359.32	1351.40	0.5857%
大维护成本 x0.8	9	1374.46	1373.71	0.0544%
大维护成本 x0.9	10	1389.59	1389.59	0.0000%
大维护成本 x1.1	9	1419.86	1419.65	0.0150%
大维护成本 x1.2	9	1435.00	1434.32	0.0474%
大维护成本 x1.3	9	1450.14	1448.99	0.0792%

从单因素结果看，中维护成本波动对方案影响最小。在 0.8 到 1.3 倍范围内，第三问方案均保持最优。购买成本上升到 1.2 倍或 1.3 倍时，部分设备维护方案会发生变化，但成本损失仍低于 0.7%。大维护成本下降到 0.7 倍时，方案变化较明显，说明大维护价格下降会提高大维护的经济吸引力。

4.7 组合敏感性结果

在购买成本、中维护成本和大维护成本同时波动的 343 个组合情景中，第三问方案完全保持最优的比例为：

$$\boxed{18.08\%}$$

最大成本损失为：

$$\boxed{3.5650\%}$$

最不利的若干组合情景如下表所示。

购买成本系数	中维护成本系数	大维护成本系数	保持不变设备数	成本损失
1.3	0.7	0.7	3	3.5650%
1.3	0.8	0.7	3	3.2774%
1.3	0.9	0.7	4	3.0417%
1.2	0.7	0.7	3	2.8336%
1.3	1.0	0.7	4	2.8203%

可以看出，当购买成本升高而维护成本降低时，重新优化方案更倾向于增加维护频率，以延长设备寿命、摊薄较高的购买成本。因此，这类情景下第三问基准方案发生切换的设备较多，成本损失也相对最大。

4.8 方案切换分析

代表性方案切换如下表所示。

成本情景	过滤器	原中维护间隔	原大维护间隔	新中维护间隔	新大维护间隔
购买成本降低	A5	30	180	30	240
购买成本升高	A2	30	365	30	150
购买成本升高	A8	120	300	30	90
中维护成本降低	A8	120	300	30	150
大维护成本降低	A2	30	365	30	150
大维护成本降低	A3	30	365	30	240
大维护成本降低	A5	30	180	30	120
大维护成本降低	A7	30	300	30	150
大维护成本降低	A8	120	300	30	90
大维护成本升高	A5	30	180	30	240

从切换方向看，购买成本升高或维护成本下降时，模型倾向于缩短维护间隔；购买成本降低或大维护成本升高时，模型倾向于延长部分设备的大维护间隔。

4.9 可行性判断

综合单因素和组合敏感性结果，第三问维护方案在成本波动下具有一定可行性，理由如下：

1. 在单因素扰动中，大多数情景下第三问方案保持完全最优或仅少数设备发生变化。
2. 即使在成本组合扰动下，第三问方案不是严格最优，最大年均成本损失也为 3.5650%，经济损失相对有限。
3. 方案变化主要集中在购买成本升高且维护成本下降的情景，此时提高维护频率具有明显经济意义，因此可以作为成本波动后的调整方向。

因此，若成本波动幅度不大，第三问给出的维护方案可以继续采用；若出现“购买成本显著升高、维护成本明显下降”的情景，则建议根据第四问的敏感性结果重新优化维护间隔，尤其关注 A2、A3、A5、A7、A8 等容易发生方案切换的过滤器。

4.10 小结

第四问通过成本扰动模型对第三问维护方案进行了稳健性分析。结果表明，第三问方案在多数单因素扰动下具有较好稳定性，在组合扰动下虽然不一定始终保持严格最优，但继续采用原方案造成的最大年均成本损失较小。因此，该方案整体可行；当购买成本上升或维护成本下降幅度较大时，应适当增加维护频率，以获得更低的年均成本。